



# SAMIR'S STUDY SPHERE (STS)

## ভৌতবিজ্ঞান পরমানুর নিউক্লিয়াস দশম শ্রেণী

### পরমানুর নিউক্লিয়াস

■ পরমানুর নিউক্লিয়াস (Atomic Nucleus) অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন-উত্তর: (sts coaching)

1.  ${}_{92}\text{U}^{238}$  থেকে 4 টি আলফা কণা এবং 4 টি বিটা কণা নির্গত হলে নতুন মৌলের ভরসংখ্যা ও পরমানু ক্রমাঙ্ক হবে- 222, 82 / 222, 84 / 222, 86 / 222, 88 উঃ- 222, 88

2. ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়- তেজস্ক্রিয় কার্বন / তেজস্ক্রিয় সালফার / তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট / তেজস্ক্রিয় ফসফরাস।

উঃ- তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট।

3. কোনটি  $\alpha$  রশ্মি-  $\text{He}^{2+}$  /  $\text{He}^+$  /  $\text{He}$  /  $\text{H}^+$  উঃ-  $\text{He}^{2+}$

4. পারমাণবিক চুল্লীতে ভারী জল ব্যবহৃত হয়- জ্বালানি রূপে / শীতক রূপে / দ্রাবক রূপে / মডারেটর রূপে। উঃ- মডারেটর রূপে।

5. কোনটির ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি-  $\alpha$  /  $\beta$  /  $\gamma$  / দৃশ্যমান আলো। উঃ-  $\gamma$

6. গ্যাসকে আয়নিত করার ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক ক্রম-  $\alpha > \beta > \gamma$  /  $\gamma > \beta > \alpha$  /  $\alpha > \gamma > \beta$  /  $\gamma > \alpha > \beta$

উঃ-  $\alpha > \beta > \gamma$

7.  ${}_{92}\text{U}^{238}$  পরমানুটি থেকে একটি আলফা কণা নির্গত হলে অপত্য পরমানুটি কী হবে?

${}_{90}\text{Po}^{234}$  /  ${}_{90}\text{Th}^{234}$  /  ${}_{90}\text{Rd}^{234}$  /  ${}_{90}\text{Pb}^{234}$  উঃ-  ${}_{90}\text{Th}^{234}$ ।

8. চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কোন রশ্মির বিক্ষেপ সবচেয়ে বেশি হয়?  $\alpha$  রশ্মি /  $\beta$  রশ্মি /  $\gamma$  রশ্মি / X রশ্মি।

উঃ-  $\beta$ - রশ্মি।

9.  ${}_{88}\text{Ra}^{226}$  তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনে  ${}_{86}\text{Rn}^{222}$  এ পরিণত হলে নির্গত কণা হল-  $\alpha$  কণা /  $\beta$  কণা / প্রোটন / নিউট্রন। উঃ-  $\alpha$  কণা।

10. তেজস্ক্রিয় মৌলের খনিতে যে গ্যাস পাওয়া যায় সেটি হল- হাইড্রোজেন / নিয়ন / আর্গন / হিলিয়াম

উঃ- হিলিয়াম।

11. নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে- হাইড্রোজেন বোমা / পারমাণবিক বোমা / সৌরচুল্লি / বারুদ

উঃ- হাইড্রোজেন বোমা।

12. নিউক্লীয় বিভাজন বিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে- হাইড্রোজেন বোমা / সৌরচুল্লি / পারমাণবিক বোমা / ভ্যাকুয়াম বোমা উঃ- পারমাণবিক বোমা ।

13. তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক কী? ডাইন / হর্সপাওয়ার / কুরি / ডেসিবেল উঃ- কুরি ।

14.  $\alpha$ ,  $\beta$  ও  $\gamma$  রশ্মির আয়নায়ন ক্ষমতার সঠিক ক্রম-  $\alpha > \beta > \gamma$  /  $\alpha > \gamma > \beta$  /  $\gamma > \beta > \alpha$  /  $\beta > \alpha > \gamma$

উঃ-  $\alpha > \beta > \gamma$

15. ইউরেনিয়াম  $\alpha$  কণা নিঃসরণের দ্বারা যে তেজস্ক্রিয় মৌল সৃষ্টি করে- রেডিয়াম / পোলোনিয়াম / থোরিয়াম / অ্যাক্টিনিয়াম  
উঃ- থোরিয়াম .

16.  ${}_{90}\text{X}^{234}$  থেকে  ${}_{87}\text{Y}^{226}$  উৎপন্ন হলে কটি কনার বিকিরণ ঘটে- 2 টি  $\alpha$ , 2 টি  $\beta$  / 1 টি  $\alpha$ , 2 টি  $\beta$  / 2 টি  $\alpha$ , 1 টি  $\beta$  / 1 টি  $\alpha$ , 1 টি  $\beta$  উঃ- 2 টি  $\alpha$ , 1 টি  $\beta$

17. নিউক্লিয়ার চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়-  $\text{Th}^{231}$  /  $\text{U}^{238}$  /  $\text{Pb}^{209}$  /  $\text{U}^{235}$  উঃ-  $\text{U}^{235}$

18.  ${}_{92}\text{U}^{238}$  পরমাণুটি থেকে একটি আলফা কণা নির্গত হলে অপত্য পরমাণুটি হবে-  ${}_{90}\text{Th}^{234}$  /  ${}_{90}\text{Po}^{234}$  /  ${}_{82}\text{Pb}^{206}$  /  ${}_{88}\text{Ra}^{226}$   
উঃ-  ${}_{90}\text{Th}^{234}$

19.  ${}_{92}\text{U}^{238}$  পরমাণুটি থেকে একটি আলফা কণা ও একটি বিটা কণা নির্গত হলে উৎপন্ন পরমাণুটির পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা হবে- 92, 234 / 90, 238 / 91, 234 / 91, 238 উঃ- 91, 234

20.  $\alpha$ ,  $\beta$  ও  $\gamma$  রশ্মির ভেদন ক্ষমতার সঠিক ক্রম-  $\alpha > \beta > \gamma$  /  $\alpha > \gamma > \beta$  /  $\gamma > \beta > \alpha$  /  $\beta > \alpha > \gamma$  [MP-2023]

উঃ-  $\gamma > \beta > \alpha$

21.  $\beta$  কণা হল- ইলেকট্রন / প্রোটন / নিউট্রন / ফোটন উঃ- ইলেকট্রন ।

22. মাদাম কুরি পিচব্লেন্ড থেকে নিচের কোন মৌলটি আবিষ্কার করেন? রেডিয়াম / ইউরেনিয়াম / প্রোট্যাক্টিনিয়াম / পোলোনিয়াম। উঃ- ইউরেনিয়াম।

23. একটি ইলেকট্রনের ভর  $m$  হলে, একটি  $\beta$ -কণার ভর হল- [MP-26]

(a)  $m$  (b)  $2m$  (c)  $3m$  (d)  $4m$  উত্তর:- (a)  $m$

24. নিচের কোন্ রশ্মিটির গ্যাসকে আয়নিত করার ক্ষমতা সর্বাধিক? [MP-25]

(a)  $\alpha$ - রশ্মি (b)  $\gamma$ -রশ্মি (c)  $\beta$ - রশ্মি (d) আলোকরশ্মি Ans:- (a)  $\alpha$ - রশ্মি

25.  ${}_{86}\text{A}^{222} \rightarrow {}_{84}\text{B}^{210}$  বিক্রিয়াটিতে নিঃসৃত  $\alpha$ , ও  $\beta$  কণার সংখ্যা হবে যথাক্রমে- [MP-24]

(a)  $6\alpha$ ,  $3\beta$  (b)  $3\alpha$ ,  $4\beta$  (c)  $4\alpha$ ,  $3\beta$  (d)  $3\alpha$ ,  $6\beta$  Ans:- (b)  $3\alpha$ ,  $4\beta$

▣ পরমানুর নিউক্লিয়াস অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ VSAQ প্রশ্ন-উত্তর:-

1. নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরে জ্বালানি হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?

উঃ-  ${}_{92}\text{U}^{235}$  জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

2. কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মিটি চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা সর্বাধিক বিচ্যুত হয়? উঃ-  $\beta$ -রশ্মি।

3. তেজস্ক্রিয়তার S.I. এককটি লেখো। [MP-25] উঃ- বেকারেল।

4. নিউক্লিয় চুল্লীতে কোন ধরনের বিক্রিয়া ঘটে? উঃ- নিউক্লিয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া।

5. ভর বিচ্যুতি বা ভর ত্রুটি কাকে বলে?

উঃ- একটি পরমানুর নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর ওর প্রত্যাশিত ভরের চেয়ে কম হয়, ভরের এই পার্থক্যকে ভর বিচ্যুতি বলে।

ভর বিচ্যুতি = প্রত্যাশিত ভর - প্রকৃত ভর।

6. কোন তেজস্ক্রিয় কণা নির্গমনে আইসোবার সৃষ্টি হয়? উঃ-  $\beta$ -কণা।

7. পারমাণবিক চুল্লীতে কোন ধরনের বিক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়? উঃ- নিউক্লিয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া।

8. তেজস্ক্রিয় রশ্মি গুলিকে গ্যাস আয়নিত করার ক্ষমতার উর্দ্ধক্রমে সাজাও।

উঃ-  $\alpha$  রশ্মি  $> \beta$  রশ্মি  $> \gamma$  রশ্মি।

9.  ${}_{92}\text{U}^{235}$  নিউক্লিয়াসকে ধীর গতিসম্পন্ন নিউট্রন কণা দ্বারা আঘাত করা হলে কোন কোন নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়? উঃ-  ${}_{56}\text{Ba}^{141}$ ,  ${}_{36}\text{Kr}^{92}$

10. নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ায় একটি ধাপে কয়টি নিউট্রন সৃষ্টি হয়? উঃ- 3 টি।

11. চিকিৎসা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

উঃ- রেডিয়েশন থেরাপির সাহায্যে লিউকোমিয়া, ক্যানসার, টিউমার ইত্যাদির চিকিৎসা হয়। কোবাল্ট-60 টিউমারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

12. আধান হীন তেজস্ক্রিয় রশ্মিটি উল্লেখ করো। উঃ- গামা রশ্মি।

13.  $\beta$  রশ্মি পরমানুর কোন অংশ থেকে নির্গত হয়? উঃ- নিউক্লিয়াস থেকে।

14. কোনো তেজস্ক্রিয় পরমানু থেকে কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হলে পারমাণবিক সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে? উঃ-  $\gamma$ -রশ্মি।

15.  ${}_{89}\text{A}^{240}$  পরমানু থেকে 1 টি  $\alpha$  কণা নির্গত হলে  ${}_{90}\text{A}^{240}$  পরমানু সৃষ্টি হয়। [সত্য / মিথ্যা] উঃ- মিথ্যা।

16.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  র মধ্যে কোনটি আধানহীন? উঃ-  $\gamma$

17. তেজস্ক্রিয় রশ্মি পরমানুর কোন অংশ থেকে নির্গত হয়?

উঃ- পরমানুর নিউক্লিয়াস থেকে। কারণ তেজস্ক্রিয়তা হল পরমানুর নিউক্লিয় ঘটনা।

18. নিউক্লিয়াস গঠনের সময় যে ভরজটি হয় তা কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়? উঃ- বন্ধন শক্তিতে।

19. কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ধনাত্মক কণার স্রোত?--উঃ-  $\alpha$ - রশ্মির।

20. পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ে কোন আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়?--উঃ-  ${}^{14}_6C$

21. কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে একটি  $\alpha$  কণা ও দুটি  $\beta$  কণা নির্গত হল। জনক পরমানু ও দুহিতা পরমানুর সম্পর্ক কী?

উঃ- জনক পরমানু ও দুহিতা পরমানু পরস্পরের আইসোটোপ।

22. কোন ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সূর্যের শক্তির উৎস? উঃ- নিউক্লিয় সংযোজন।

23. নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার একটি অপব্যবহারের উল্লেখ করো।

উঃ- নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে পারমাণবিক বোমা তৈরী করা হয়। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করলে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তি চারপাশের সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে।

24. নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?

উঃ- নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে নিউক্লিয় শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

25. পারমাণবিক শক্তির একটি শান্তিপূর্ণ ব্যবহার উল্লেখ করো। [MP-2023]

উঃ- রেডিয়েশন থেরাপির সাহায্যে লিউকোমিয়া, ক্যানসার, টিউমার ইত্যাদির চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

26.  $\gamma$ - রশ্মি হল ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের.....তরঙ্গ। [MP-2023] উঃ- তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ।

27. ধনাত্মক আধানযুক্ত তেজস্ক্রিয় কণাটির নাম লেখো। [MP-26] উঃ- আলফা কণা।

28. পারমাণবিক চুল্লিতে কোন্ ধরনের নিউক্লীয় বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদিত হয়? [MP-26]

উঃ- নিউক্লিয় বিভাজন।

29. নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়ার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো। [MP-24]

Ans:- নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর

30. নিউক্লিয় সংযোজনের আগে নিউক্লিয় বিভাজন ঘটানো হয় কেন? [MP-24]

Ans:- নিউক্লিয় সংযোজনের জন্য যে অতি উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়, সেই তাপমাত্রা নিউক্লিয় বিভাজন ঘটিয়ে পাওয়া যায়। সেই কারণে নিউক্লিয় সংযোজনের আগে নিউক্লিয় বিভাজন ঘটানো হয়।

31.  ${}^{235}_{92}U$  থেকে একটি  $\beta$  কণা নির্গত হলে, পারমাণবিক সংখ্যার কী পরিবর্তন ঘটবে? [MP-25]

Ans:- একটি  $\beta$  কণা নির্গত হলে, পারমাণবিক সংখ্যা এক একক বৃদ্ধি পায়। অতএব, নতুন মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা হবে

$93 ({}^{235}_{93}X)$

## ■ পরমানুর নিউক্লিয়াস (Atomic Nucleus) অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ SAQ (প্রশ্নমান-২-৩)

### 1. নিউক্লিয় সংযোজনকে তাপ নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে কেন?

উঃ- নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটাতে গেলে ধনাত্মক আধানযুক্ত নিউক্লিয়াস গুলির মধ্যে বিকর্ষণ বলকে আতিক্রম করতে হয়। এর জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। অতি উচ্চ উষ্ণতা এবং চাপে নিউক্লিয় সংযোজন ঘটানো হয়। প্রায়  $10^7$  K উষ্ণতায় নিউক্লিয়াসগুলি যথেষ্ট তাপীয় গতিশক্তি পেয়ে কুলম্বীয় বাধা অতিক্রম করে সংযোজন বিক্রিয়া ঘটায়। তাই নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়াকে তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে।

### 2. তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) একটি নিউক্লিয় ঘটনা- ব্যাখ্যা করো।

উঃ- তেজস্ক্রিয়তা একটি নিউক্লিয় ঘটনা। এর সঙ্গে পরমানু মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসের বাইরের ইলেকট্রনের কোনো সম্পর্ক নেই। বাহ্যিক চাপ, উষ্ণতা, রাসায়নিক বিক্রিয়া, তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তেজস্ক্রিয়তা হল একটি নিউক্লিয়াসের ভাঙন বা বিঘটন। তেজস্ক্রিয় বিকিরনের ফলে তিন ধরনের রশ্মি উৎপন্ন হয় আলফা, বিটা ও গামা। এর ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট নতুন মৌল উৎপন্ন হয়।

### 3. নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি কাকে বলে? গোল্ড ( $_{79}\text{Ag}^{197}$ ) তেজস্ক্রিয় নয় কিন্তু রেডিয়াম ( $_{88}\text{Ra}^{226}$ ) তেজস্ক্রিয় কেন?

উঃ- একটি নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়ন গুলি এক সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে নিউক্লিয়াসের গঠনের সময় যে শক্তি মুক্ত করে, তাকে ওই নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি বলে।

যে সব মৌলের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যার অনুপাত 1.5 এর চেয়ে বেশি অথবা পারমাণবিক গুরুত্ব 206 এর বেশি সেই নিউক্লিয়াস গুলি অস্থায়ী হয় এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরন করে স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করে। সেই সব মৌলগুলি তেজস্ক্রিয় হয়। গোল্ড ( $_{79}\text{Ag}^{197}$ ) এর ক্ষেত্রে নিউট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যার অনুপাত 1.5 এর চেয়ে কম। তাই এটি তেজস্ক্রিয় নয়। কিন্তু রেডিয়াম ( $_{88}\text{Ra}^{226}$ ) এর ক্ষেত্রে নিউট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যার অনুপাত 1.5 এর বেশি হয় বলে এটি তেজস্ক্রিয় হয়।

### 4. $\alpha$ , $\beta$ ও $\gamma$ রশ্মির ভর, আধান ও ভেদন ক্ষমতার তুলনা করো।

| রশ্মি           | ভর                        | আধান      | ভেদন ক্ষমতা |
|-----------------|---------------------------|-----------|-------------|
| $\alpha$ -রশ্মি | $6.64 \times 10^{-27}$ kg | ধনাত্মক   | কম          |
| $\beta$ -রশ্মি  | $9.1 \times 10^{-31}$ Kg  | ঋণাত্মক   | বেশি        |
| $\gamma$ -রশ্মি | ভর নেই                    | নিস্তড়িৎ | অনেক বেশি   |

5.  ${}_{92}\text{U}^{235}$  তেজস্ক্রিয় বিকিরণ শেষে  ${}_{82}\text{Pb}^{207}$  এ পরিণত হয়। পরিবর্তনটিতে নির্গত  $\alpha$  ও  $\beta$  কণার সংখ্যা নির্ণয় করো।

উঃ-  ${}_{92}\text{U}^{235} \rightarrow {}_{82}\text{Pb}^{207}$ , পরিবর্তনে ভরের পার্থক্য =  $(235-207) = 28$  একক

একটি  $\alpha$  কণা নির্গত হলে ভর 4 একক হ্রাস পায়। অর্থাৎ 7 টি  $\alpha$  কণা নির্গত হয়েছে।

আবার, একটি  $\alpha$  কণা নির্গত হওয়ার পর পরমানু ক্রমাঙ্ক 2 একক হ্রাস পায়।

অর্থাৎ, অন্তিম মৌলের পরমানু ক্রমাঙ্ক  $(92-14) = 78$  হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু পরমানু ক্রমাঙ্ক 82 হয়েছে। তার মানে পরমানু ক্রমাঙ্ক 14 একক হ্রাস পেয়ে আবার 4 একক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা জানি, একটি  $\beta$ - কণা নির্গত হলে পরমানু ক্রমাঙ্ক 1 একক বৃদ্ধি পায়।

অর্থাৎ পরমানুটি থেকে 4 টি  $\beta$ - কণা নির্গত হয়েছে।

অতএব, ওপরের পরিবর্তনটিতে 7 টি  $\alpha$  কণা এবং 4 টি  $\beta$ - কণা নির্গত হয়েছে।

6. নিউক্লিয় বিভাজন ও নিউক্লিয় সংযোজনের দুটি পার্থক্য লেখো।

| নিউক্লিয় বিভাজন                                                                                         | নিউক্লিয় সংযোজন                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস গুলিকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে প্রায় সমান ভরের দুটি নিউক্লিয়াসে ভাঙ্গা হয়। | দুই বা তার বেশি হালকা পরমানুর নিউক্লিয়াস যুক্ত করে একটি ভারী নিউক্লিয়াস তৈরী করা হয়। |
| নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়।                                                    | নিউক্লিয় সংযোজনে বিভাজনের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়।                          |

7.  ${}_{92}\text{X}^{235} \rightarrow {}_{92}\text{X}^{231}$  বিক্রিয়াটিতে কটি  $\alpha$  ও  $\beta$  কণা নির্গত হয়েছে?

উঃ- পরমানু দুটির ভরের পার্থক্য =  $(235-231) = 4$  একক

একটি  $\alpha$  কণা নির্গত হলে ভর 4 একক হ্রাস পায়। অর্থাৎ একটি  $\alpha$  কণা নির্গত হয়েছে।

আবার, একটি  $\alpha$  কণা নির্গত হওয়ার পর পরমানু ক্রমাঙ্ক 2 একক হ্রাস পায়।

অর্থাৎ, অন্তিম মৌলের পরমানু ক্রমাঙ্ক  $(92-2) = 90$  হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু পরমানু ক্রমাঙ্ক একই আছে। তার মানে পরমানু ক্রমাঙ্ক 2 একক হ্রাস পেয়ে আবার 2 একক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা জানি, একটি  $\beta$ - কণা নির্গত হলে পরমানু ক্রমাঙ্ক 1 একক বৃদ্ধি পায়।

অর্থাৎ পরমানুটি থেকে 2 টি  $\beta$ - কণা নির্গত হয়েছে।

অতএব, ওপরের পরিবর্তনটিতে 1 টি  $\alpha$  কণা এবং 2 টি  $\beta$ - কণা নির্গত হয়েছে।

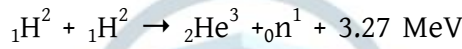
8. নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরে কোন নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটে? একে শৃঙ্খল বিক্রিয়া বলে কেন?

উঃ- নিউক্লিয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় একটি  ${}_{92}\text{U}^{235}$  এর নিউক্লিয়াসের বিভাজনে উৎপন্ন তিনটি নিউট্রনের প্রত্যেকটি অন্য নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটাতে পারে। এর সঙ্গে আরও নিউট্রন উৎপন্ন হয়। এইভাবে নিউক্লিয় বিভাজন একবার শুরু হলে তা শৃঙ্খলের ন্যায় চলতে থাকে এবং নিউক্লিয় বিভাজনের হার দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। বিক্রিয়াটি শৃঙ্খলের ন্যায় চলতে থাকে বলেই একে শৃঙ্খল বিক্রিয়া বলে।

#### 9. নিউক্লিয় সংযোজন কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও।

উঃ- যে নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় দুই বা তার বেশি হালকা পরমানুর নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং তার ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লিয় সংযোজন বলে।

উদাহরণ:- দুটি ডয়টেরিয়াম নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম আইসোটোপ গঠন করে এবং সঙ্গে নিউট্রন এবং শক্তি উৎপন্ন হয়।



#### 10. নিউক্লিয় বিভাজন কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ- যে প্রক্রিয়ায় একটি তেজস্ক্রিয় পরমানুর (যেমন- ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম বা থোরিয়াম) ভারী নিউক্লিয়াসকে ধীর গতিসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে প্রায় সমান ভরের দুটি নিউক্লিয়াসে ভেঙে ফেলা হয় এবং তার সঙ্গে কিছু সংখ্যক নিউট্রন এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে নিউক্লিয় বিভাজন বলে।

উদাহরণ:-  ${}_{92}\text{U}^{234} + {}_0\text{n}^1 \rightarrow {}_{92}\text{U}^{236} \rightarrow {}_{56}\text{Ba}^{141} + {}_{36}\text{Kr}^{92} + 3{}_0\text{n}^1 + 200 \text{ MeV}$

#### 11. x- রশ্মি ও $\gamma$ - একটি করে ব্যবহার লেখো। $\gamma$ - রশ্মির একটি ক্ষতিকর প্রভাবের উল্লেখ করো। [MP-2023]

উঃ- x- রশ্মি ভেদন ক্ষমতা আছে, তাই শল্য চিকিৎসায় হাত, পা বা দেহের বিভিন্ন হাড়ের ছবি ফটোগ্রাফিক প্লেটে তোলা কাজে ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে  $\gamma$ - রশ্মির নানাবিধ ব্যবহার আছে। সিটি স্ক্যান, রেডিও , থেরাপি এবং ক্যান্সারের চিকিৎসায়  $\gamma$ -রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

$\gamma$ - রশ্মির একটি ক্ষতিকর প্রভাবঃ-  $\gamma$ - রশ্মির অত্যধিক ভেদন ক্ষমতার জন্য জীবদেহের নানা রকম ক্ষতিসাধন করে।

#### 12. একটি তেজস্ক্রিয় পরমানুর কেন্দ্রে 92 টি প্রোটন ও 143 টি নিউট্রন আছে। ওই পরমানু থেকে একটি আলফা কণা নির্গত হলে যে নতুন পরমানু সৃষ্টি হয় তার কেন্দ্রে কতগুলি প্রোটন ও নিউট্রন থাকবে? কোন ধরনের নিউক্লিয় বিক্রিয়া নক্ষত্রের শক্তির উৎস? [MP-2023]

উঃ- তেজস্ক্রিয় পরমানুটির পরমানু ক্রমাঙ্ক = 92; ভরসংখ্যা = 235

তেজস্ক্রিয় পরমানুটি থেকে একটি আলফা কণা নির্গত হলে পরমানু ক্রমাঙ্ক 2 একক কমে এবং ভরসংখ্যা 4 একক কমে।

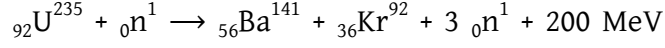
অতএব, নতুন পরমানুটির কেন্দ্রে প্রোটন থাকবে 90 টি এবং ভরসংখ্যা হবে 231।

অতএব, নতুন পরমানুটির কেন্দ্রে নিউট্রন থাকবে  $=(231-90)=141$  টি।

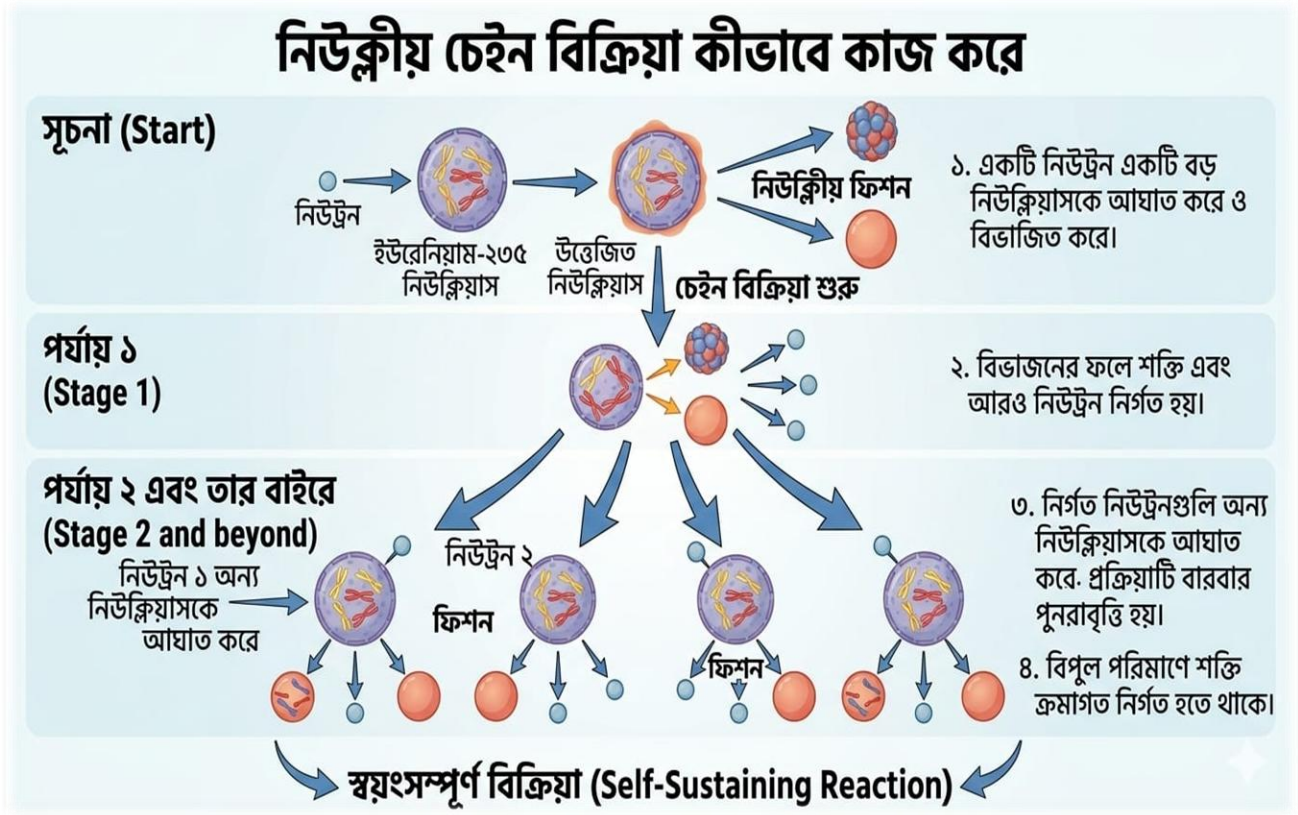
নক্ষত্রের শক্তির উৎস হল নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া।

14. নিউক্লীয় বিভাজন ব্যাখ্যা করো। নিউক্লীয় বিভাজন নিউক্লীয় সংযোজনের জন্য অপরিহার্য কেন? [MP-26]

উঃ- নিউক্লীয় বিভাজন বিক্রিয়ায় একটি তেজস্ক্রিয় পরমাণুর (ইউরেনিয়াম, প্লাটোনিয়াম বা থোরিয়াম) ভারী নিউক্লিয়াসকে ধীরগতির নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে প্রায় সমান ভরের দুটি নিউক্লিয়াসে ভেঙে ফেলা হয় এবং তার সাথে কিছু সংখ্যক নিউট্রন এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। যেমন-  $U^{235}$  এর নিউক্লিয়াস কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে নিউক্লিয়াসটি সাথে সাথে বেরিয়াম ( $Ba^{141}$ ) এবং ক্রিপটন ( $Kr^{92}$ ) এর নিউক্লিয়াসে ভেঙ্গে যায়, সেই সঙ্গে 200 MeV শক্তি উৎপন্ন করে।



নিউক্লীয় সংযোজন ঘটাতে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপ প্রয়োজন। এই তাপমাত্রা নিউক্লীয় বিভাজনের সময় নির্গত বিপুল শক্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই নিউক্লীয় সংযোজনের জন্য নিউক্লীয় বিভাজন অপরিহার্য।



15. ভর বিচ্যুতি বলতে কি বোঝ? হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ( ${}^4_2\text{He}$ ) ভর বিচ্যুতি কত হবে যদি প্রোটন, নিউট্রন এবং হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর যথাক্রমে 1.00728, 1.00867 এবং 4.0015 amu হয়? [MP-25]

উঃ- হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর বিচ্যুতি নির্ণয় করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে:

১. প্রোটন ও নিউট্রনের মোট ভর নির্ণয়:

প্রোটনের ভর = 1.00728 amu

নিউট্রনের ভর = 1.00867 amu

হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন থাকে।

অতএব, প্রোটন ও নিউট্রনের মোট ভর =  $(2 \times 1.00728) + (2 \times 1.00867) = 4.0319 \text{ amu}$

২. ভর বিচ্যুতি নির্ণয়:

